MÓDULO L · LEITURA PREDITIVA DE QUESTÕES — AULA L.3 (ESTEQUIOMETRIA EM TRÊS PASSOS: CONVERTER, PROPORCIONALIZAR, RECONVERTER)

Como resolver qualquer estequiometria em três passos?

> *Existe um motivo pelo qual estequiometria assusta, e ele não é matemático.*
> ***É que você foi ensinado a decorar oito fórmulas para um problema que só tem uma estrutura.***
> *Volume de gás, massa, número de partículas, mol por litro, rendimento, pureza, limitante — parecem sete assuntos. São **um**: converter para mol, usar a proporção da equação, converter de volta.*
> *Três passos. Sempre os mesmos três. Em qualquer questão, de qualquer ano, de qualquer banca.*

Aula L.3 — O algoritmo único: mol como moeda de câmbio, coeficiente como taxa

A ÂNCORA

Leia estas quatro questões. Elas parecem quatro assuntos diferentes.

QUATRO QUESTÕES QUE PARECEM QUATRO MATÉRIAS

I. Quantos gramas de CO_2 são produzidos na queima completa de 46 g de etanol?

II. Que volume de H_2, nas CNTP, se obtém ao reagir 5,4 g de alumínio com HCl em excesso?

III. Quantas moléculas de água se formam a partir de 0,25 mol de metano queimado?

IV. Qual massa de precipitado se obtém misturando 100 mL de $AgNO_3$ 0,2 mol/L com excesso de NaCl?

Um aluno médio olha isso e pensa: "a I é massa-massa, a II é massa-volume, a III é mol-partícula, a IV é concentração". Quatro receitas. Quatro fórmulas a lembrar sob pressão, com o relógio andando.

Agora, o segredo: **as quatro são idênticas**. Absolutamente idênticas. Elas têm exatamente o mesmo esqueleto, na mesma ordem, com a mesma operação central. O que muda é apenas **a unidade da porta de entrada** e **a unidade da porta de saída**.

A estequiometria não tem casos.
Ela tem **um** algoritmo e várias fantasias.

E aqui está a razão profunda, aquela que a aula 4.5 já te entregou e que você talvez ainda não tenha levado a sério: **o coeficiente de uma equação química é uma proporção em mols — nunca em gramas, nunca em litros, nunca em moléculas.** A equação só sabe falar uma língua. Se você chegar falando gramas, ela não te entende.

Logo, todo problema de estequiometria é um problema de **câmbio**. Você tem reais, a máquina só aceita dólar, e depois você quer o resultado em euro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: aplicar o coeficiente direto na grandeza dada

Este é o erro que mais mata. Veja a questão I: etanol queima como

$$C_2H_6O + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$$

O aluno apressado lê "2 CO_2" e faz: 46 g de etanol dão $46 \times 2 = 92$ g de CO_2. Errado por um fator que ele nunca vai perceber, porque o número saiu "bonito".

O 2 não diz "dobre a massa". Diz: **para cada mol de etanol, dois mols de CO_2.** E um mol de etanol pesa 46 g enquanto um mol de CO_2 pesa 44 g. Multiplicar massa por coeficiente é como converter reais em dólares multiplicando pelo número de moedas no bolso.

> **A REGRA QUE RESOLVE METADE DOS ERROS DE ESTEQUIOMETRIA DO PAÍS**
>
> **Coeficiente só multiplica mol.** Nunca gramas, nunca litros, nunca número de partículas, nunca mol/L.
>
> Se você está multiplicando um coeficiente por algo que não está em mol, **você já errou** — e nenhuma conta posterior vai consertar.

Erro 2: achar que existem "tipos" de exercício

Existem **fórmulas de conversão**, e elas são poucas. Existe **uma** etapa de proporção. E existem **ajustes de realidade** (limitante, rendimento, pureza) que sempre entram no mesmo lugar.

O que o ensino tradicional faz é apresentar cada combinação de entrada e saída como um capítulo: "massa--massa", "massa-volume", "volume-volume". São três nomes para o mesmo procedimento com portas diferentes. Decorar os nomes é decorar a fantasia e ignorar o corpo.

Erro 3: começar a calcular antes de balancear

A equação desbalanceada mente sobre a proporção. E ela mente de forma silenciosa: o cálculo funciona, o número aparece, a alternativa até existe entre as opções — porque a banca **previu** que você não balancearia e colocou o resultado errado lá de propósito.

> **DISTRATOR ESTRUTURAL**
>
> Em questão de estequiometria, uma das alternativas erradas é quase sempre **o resultado obtido com a equação não balanceada**. É o distrator mais barato de produzir e o mais eficaz. Balancear é o passo zero, e ele é **não negociável**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O mol como moeda de câmbio

Retome a aula 4.4. O mol não é uma unidade esquisita que a Química inventou para complicar: é a **única** ponte entre o que você conta (partículas) e o que você mede (massa, volume). E é a única língua que a equação química fala.

Isso te dá a arquitetura completa do problema: existe um **território do mol**, no centro, e um **território das grandezas mensuráveis**, nas duas bordas. Todo problema entra pela borda, atravessa o centro e sai pela outra borda.

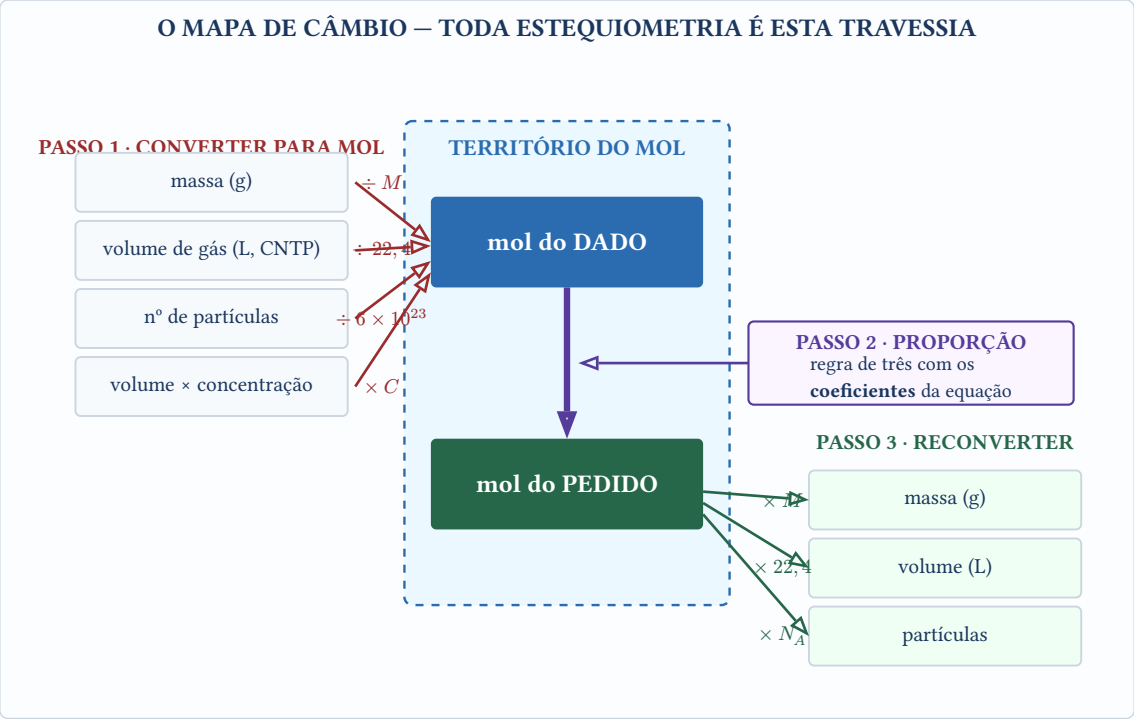


Fig. 1 — Repare na simetria: o passo 3 é o passo 1 **ao contrário**. Se converter massa em mol é dividir pela massa molar, converter mol em massa é multiplicar por ela. Você não precisa memorizar seis fórmulas — precisa memorizar **três fatores de conversão** (M, 22,4 L/mol, 6×10^{23}) e saber em que direção está andando.

2. Os três passos, enunciados de forma seca

O ALGORITMO

PASSO 0 — Balanceie. Sempre. Sem exceção. Antes de qualquer número.

PASSO 1 — CONVERTER. Transforme **o dado** (só ele) em mols. Use o fator de conversão correspondente à unidade que a questão te deu.

PASSO 2 — PROPORCIONALIZAR. Regra de três entre o **coeficiente da substância dada** e o **coeficiente da substância pedida**. Aqui e somente aqui os coeficientes aparecem.

PASSO 3 — RECONVERTER. Transforme os mols do pedido na unidade que o comando exige. **Leia o comando de novo** — ele pede grama, litro, molécula ou mol? (Isso é L.1 aplicado.)

Note uma coisa cirúrgica no passo 1: você converte **apenas o dado**. Converter tudo o que aparece no enunciado é o que faz um aluno gastar quatro minutos em uma questão de noventa segundos.

3. As quatro questões da âncora, resolvidas com o mesmo esqueleto

I · MASSA → MASSA

0. $C_2H_6O + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

1. $n_{\text{etanol}} = 46 \div 46 = 1,0$ mol

2. proporção $1:2 \rightarrow n_{CO_2} = 2,0$ mol

3. $m = 2,0 \times 44 = \mathbf{88}$ g

II · MASSA → VOLUME DE GÁS

0. $2\ \text{Al} + 6\ \text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3H_2$

1. $n_{\text{Al}} = 5,4 \div 27 = 0,20$ mol

2. proporção $2:3 \rightarrow n_{H_2} = 0,30$ mol

3. $V = 0,30 \times 22,4 = \mathbf{6,72}$ L

III · MOL → NÚMERO DE PARTÍCULAS

0. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

1. já está em mol: 0,25 mol. **Passo 1 dispensado** — a porta de entrada já era o mol.

2. proporção $1:2 \rightarrow n_{H_2O} = 0,50$ mol

3. $0,50 \times 6 \times 10^{23} = \mathbf{3 \times 10^{23}}$ **moléculas**

IV · SOLUÇÃO → MASSA DE PRECIPITADO

0. $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl}\downarrow + \text{NaNO}_3$

1. $n = C \times V = 0,2 \times 0,100 = 0,020$ mol de AgNO_3

2. proporção $1:1 \rightarrow n_{\text{AgCl}} = 0,020$ mol

3. $m = 0,020 \times 143,5 = \mathbf{2,87}$ g

Quatro questões, um esqueleto. Nenhuma fórmula nova. O que variou foi **exclusivamente** o fator de conversão nas bordas.

4. Onde entram limitante, rendimento e pureza

Você viu na aula 4.7 que esses três não são fórmulas independentes: são **ajustes de realidade** sobre o resultado ideal. E cada um tem um endereço fixo no algoritmo.

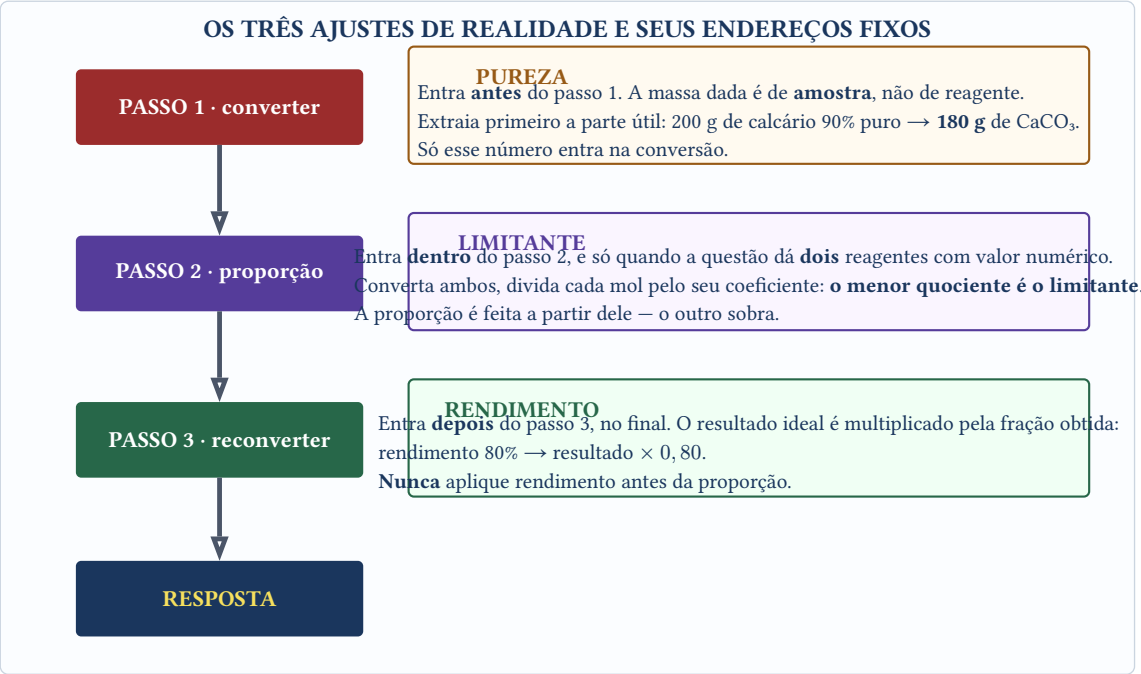


Fig. 2 — O erro típico não é errar a conta do ajuste — é aplicá-lo **no lugar errado**, tipicamente descontar o rendimento no início. Guarde a ordem pela lógica física: **pureza é sobre o que entrou** (antes), **limitante é sobre quem manda na proporção** (meio), **rendimento é sobre o que efetivamente saiu** (depois).

COMO SABER SE A QUESTÃO É DE LIMITANTE — EM TRÊS SEGUNDOS

Conte os **números com unidade de quantidade** no enunciado. Se houver **dois reagentes com valor**, é limitante. Se um deles vier acompanhado das palavras **"em excesso"**, **"quantidade suficiente"** ou **"solução saturada de"**, ele foi **neutralizado pela banca**: ignore-o e use o outro. Não há limitante a determinar.

5. O teste de sanidade: como saber que errou sem refazer a conta

Antes de marcar, faça duas perguntas de dez segundos:

DOIS CONTROLES FINAIS

1. A unidade da resposta é a que o comando pediu? Se você calculou massa e o comando pedia volume, o número está certo e a resposta está errada. Este é, estatisticamente, o erro mais frequente em estequiometria de prova — não é conta, é **leitura** (L.1).

2. A ordem de grandeza faz sentido? Massa de produto não pode ser absurdamente maior que a de reagente sem oxigênio entrando (4.1); número de mols em uma questão escolar raramente é 10^5; volume de gás de fração de mol não passa de dezenas de litros. Se o número é grotesco, você multiplicou onde devia dividir.

Estequiometria não é conta difícil com conceito fácil.
É conta fácil que só funciona se você souber **o que cada número representa**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Balancear é o passo zero, não negociável.** Uma das alternativas erradas é sempre o resultado da equação desbalanceada.
2. **O algoritmo é único:** CONVERTER para mol → PROPORCIONALIZAR pelos coeficientes → RECONVERTER para a unidade pedida.
3. **Coeficiente multiplica exclusivamente mol.** Se você multiplicou coeficiente por grama, litro ou número de partículas, errou.
4. **Converta apenas o dado**, não tudo o que aparece no enunciado.
5. **Três fatores de conversão bastam:** massa molar M (g/mol), 22,4 L/mol (gás nas CNTP) e 6×10^{23} (partículas por mol). Somados a $n = C \times V$ para soluções.
6. **O passo 3 é o passo 1 invertido:** dividir na entrada, multiplicar na saída.
7. **Pureza entra antes do passo 1** — a massa dada é de amostra, extraia a parte útil primeiro.
8. **Limitante entra no passo 2**, e só quando há dois reagentes com valor numérico: divida o mol de cada um pelo seu coeficiente e use o **menor quociente**.
9. **"Em excesso", "quantidade suficiente"** significam: esse reagente não é o limitante, ignore-o.
10. **Rendimento entra por último**, multiplicando o resultado ideal. Nunca no início.
11. **Confira a unidade pedida antes de marcar.** Número certo com unidade errada é questão perdida.
12. **Faça o teste de ordem de grandeza.** Resultado grotesco = inversão de multiplicação por divisão.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Enuncie os três passos do algoritmo de estequiometria e diga em qual deles — e somente nele — os coeficientes da equação são utilizados.
2. Justifique, em termos de grandeza, por que é incorreto multiplicar a massa de um reagente pelo coeficiente estequiométrico.
3. Indique os três fatores de conversão que ligam o território do mol às grandezas mensuráveis, especificando a direção de cada operação na entrada e na saída.
4. Diga em que posição do algoritmo entram **pureza**, **reagente limitante** e **rendimento**, e justifique fisicamente cada endereço.
5. Descreva o critério numérico para identificar o reagente limitante quando dois reagentes têm quantidade fornecida.
6. Cite as duas verificações finais obrigatórias antes de marcar a alternativa.

GABARITO OQPS

1. **Passo 1 — CONVERTER** o dado para mol; **Passo 2 — PROPORCIONALIZAR** por regra de três; **Passo 3 — RECONVERTER** para a unidade pedida no comando (precedidos do **passo 0**, balancear). Os coeficientes são usados **exclusivamente no passo 2**, porque eles expressam uma razão entre **quantidades de matéria** — em nenhum outro momento eles têm significado operacional.
2. Porque o coeficiente é uma **proporção em mols**, não em massa. Cada substância tem massa molar própria, de modo que um mol de uma pesa diferente de um mol de outra; multiplicar massa por coeficiente equivaleria a converter moedas contando unidades em vez de aplicar a taxa de câmbio. A proporção só é válida sobre a grandeza **quantidade de matéria**.
3. **Massa molar** M (g/mol): na entrada divide-se a massa por M, na saída multiplica-se o mol por M. **Volume molar 22,4 L/mol** (gás nas CNTP): na entrada divide-se o volume, na saída multiplica-se. **Constante de Avogadro** 6×10^{23}: na entrada divide-se o número de partículas, na saída multiplica-se. Para soluções, acrescenta-se $n = C \times V$. O passo 3 é, portanto, o passo 1 com a operação invertida.
4. **Pureza:** antes do passo 1 — a massa fornecida é de **amostra**, e só a fração de reagente efetivo deve ser convertida em mol. **Limitante:** dentro do passo 2 — ele define **qual** substância governa a proporção, já que a reação para quando o reagente mais escasso acaba. **Rendimento:** após o passo 3 — é uma perda sobre o produto **efetivamente obtido**, portanto um desconto aplicado ao resultado ideal já finalizado.
5. Converta os dois reagentes para mol e **divida a quantidade de matéria de cada um pelo respectivo coeficiente estequiométrico**. O reagente cujo **quociente for menor** é o **limitante**; o outro está em excesso e sobrará. Toda a proporção subsequente é feita a partir do limitante. Palavras como "em excesso" ou "quantidade suficiente" dispensam esse teste.
6. **(a)** Verificar se a **unidade da resposta** é exatamente a que o comando pediu (massa, volume, mol ou número de partículas). **(b)** Verificar a **ordem de grandeza** — resultado fisicamente absurdo indica multiplicação e divisão trocadas em algum fator de conversão.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você resolve qualquer estequiometria em três passos — converter o dado para mol, aplicar a proporção dos coeficientes, reconverter para a unidade pedida — porque o mol é a única língua que a equação química fala, e todas as aparentes variações do problema são apenas trocas de fator de conversão nas bordas de um mesmo algoritmo.

O GANCHO

Você já sabe **dissecar o enunciado** (L.1), **interrogar a figura** (L.2) e **executar o cálculo sem hesitar** (L.3). Domina a questão isolada.

Mas a prova não é uma questão isolada — são 45, em cinco horas e meia, sob uma pontuação que **não vale um ponto por acerto**. Numa métrica de resposta ao item, acertar dez questões fáceis pode render mais que se afogar heroicamente em três difíceis. E o candidato que se orgulha de "não pular questão" é exatamente o que sangra pontos por teimosia.

Na **L.4**, você vai montar o mapa de varredura da prova: quais questões atacar na primeira volta, quais marcar para a segunda, quais abandonar sem culpa, e como cronometrar as três passadas. Porque saber resolver e saber **escolher o que resolver primeiro** são duas competências diferentes — e só a segunda é irrecuperável.

SABER FAZER É METADE.

A outra metade é **saber quando não fazer**.

Próxima — L.4: estratégia de varredura e gestão de tempo: as três voltas, o critério de abandono e a ordem de ataque das 45 questões